

深圳大学实验报告

课程名称： 计算机网络

实验项目名称： 实验 6 路由器与静态配置

学院： 计算机与软件学院

专业： 计算机科学与技术

指导教师： 王璐

报告人： 姚泽棉 学号： 2024150026 班级： 高性能班

实验时间： 2026/05/27 - 2026/06/10

实验报告提交时间： 2026/05/28

教务处制

实验目的

1. 掌握交换机和路由器的连接方法；
2. 掌握路由器常用配置命令；
3. 掌握静态路由配置方法

实验环境

1. Quidway AR2200（或 AR2200-S）系路由器 2 台；
2. S5700（或 S3700）系交换机 1 台；
3. PC 机 4 台；
4. Console 线缆 1 条（用于配置路由器与交换机）；
5. 双绞线若干。

实验内容：

1. 配置 VLAN；
2. 连接路由器；
3. 登录并命名路由器 A；
4. 配置路由器 A WAN 口；
5. 配置路由器 A LAN 口和路由表；
6. 登录并命名路由器 B；
7. 配置路由器 B WAN 口；
8. 配置路由器 B LAN 口和路由表；
9. 检测配置是否成功。

实验要求：参考讲义学习 Quidway 路由器的使用方法；理解路由器存储转发的原理；掌握路由表配置的方法；掌握用交换机和路由器搭建小型网络的技能。

实验步骤：

一. 配置 VLAN

1. 将四台主机分别连接到交换机的四个接口，连接到接口 GigabitEthernet 0/0/1、GigabitEthernet 0/0/2、GigabitEthernet 0/0/3、GigabitEthernet 0/0/4，如下图所示：

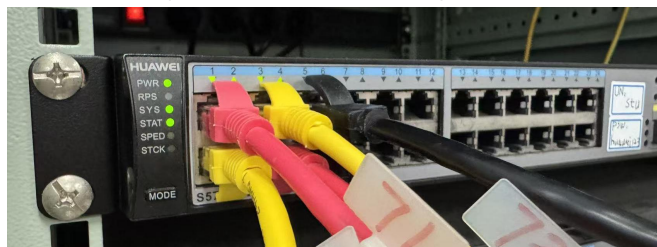


图 1.1: 将四台主机分别连接到交换机的四个接口

2. 将交换机的 Console 口连接到 pc1, 在 pc1 用超级终端控制交换机, 将上述网络配置为下图所示的 VLAN.

以配置接口 GigabitEthernet 0/0/1 为例, 步骤如下:

- ① system-view, 进入系统视图.
- ② interface GigabitEthernet 0/0/1, 进入接口视图.
- ③ port link-type access, 将该接口配置为 access 类型.
- ④ quit, 返回系统视图.
- ⑤ vlan 2, 进入 VLAN2 视图.
- ⑥ port GigabitEthernet 0/0/1, 将接口 GigabitEthernet 0/0/1 加入 VLAN2.

```
[HUAWEI]
[HUAWEI] interface GigabitEthernet 0/0/2
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/2] port link-type access
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/2] interface GigabitEthernet 0/0/1
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/1] port link-type access
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/1]
ge loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/3] interface GigabitEthernet 0/0/4
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/4] port link-type access
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/4] vlan 2
[HUAWEI-vlan2] port GigabitEthernet 0/0/1\
Error: Wrong parameter found at '' position.
[HUAWEI-vlan2] port GigabitEthernet 0/0/1
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[HUAWEI-vlan2]
May 27 2026 08:32:58 HUAWEI DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19
1.3.1 configurations have been changed. The current change number is 3, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[HUAWEI-vlan2] port GigabitEthernet 0/0/2
```

图 1.2.1: 配置接口 GigabitEthernet 0/0/1 和 GigabitEthernet 0/0/2

```
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/1] interface GigabitEthernet 0/0/3
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/3] port link-type access
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/3]
May 27 2026 08:31:38 HUAWEI DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19
1.3.1 configurations have been changed. The current change number is 2, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/3] interface GigabitEthernet 0/0/4
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/4] port link-type access
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/4]
[HUAWEI-vlan2] vlan 3
[HUAWEI-vlan3] port GigabitEthernet 0/0/3
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[HUAWEI-vlan3]
May 27 2026 08:33:38 HUAWEI DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19
1.3.1 configurations have been changed. The current change number is 4, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[HUAWEI-vlan3] port GigabitEthernet 0/0/4
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[HUAWEI-vlan3]
```

图 1.2.2: 配置接口 GigabitEthernet 0/0/3 和 GigabitEthernet 0/0/4

3. 为四台主机配置 IP 地址、网络掩码、网关地址, 其中 VLAN2 的主机属于一个子网, VLAN3 的主机属于另一子网

以配置 pc1 的 IPv4 属性为例:

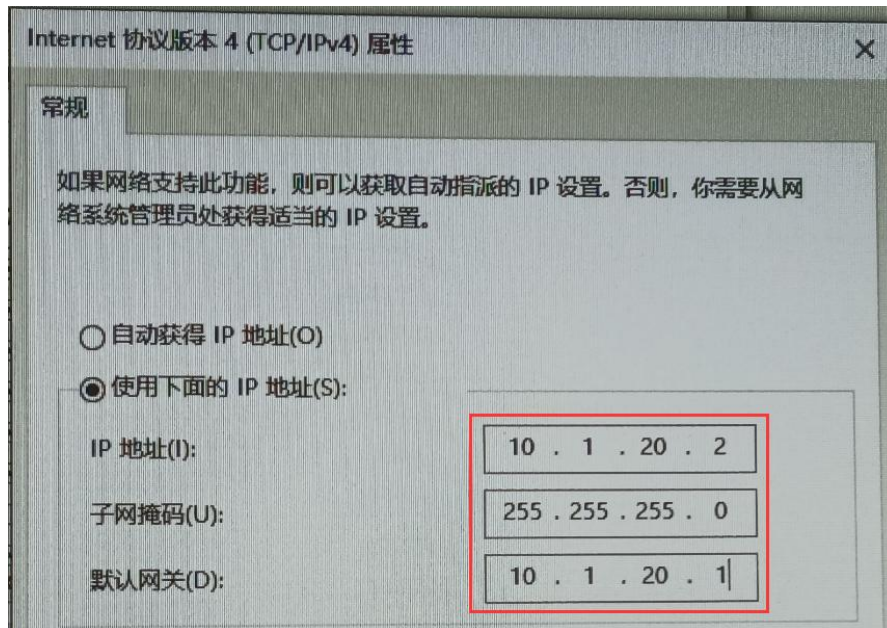


图 1.3.1: 配置 pc1 的 IPv4 属性

4. pc1 与 pc2 互相 ping, 检查 VLAN2 是否配置成功; pc3 与 pc4 互相 ping, 检查 VLAN3 是否配置成功. 如下图, 发现 pc1 与 pc2 可相互 ping 通, pc3 与 pc4 可相互 ping 通, 表示 VLAN2 和 VLAN3 都配置成功.

以 pc1 可 ping 通 pc2 为例, 如下图所示:

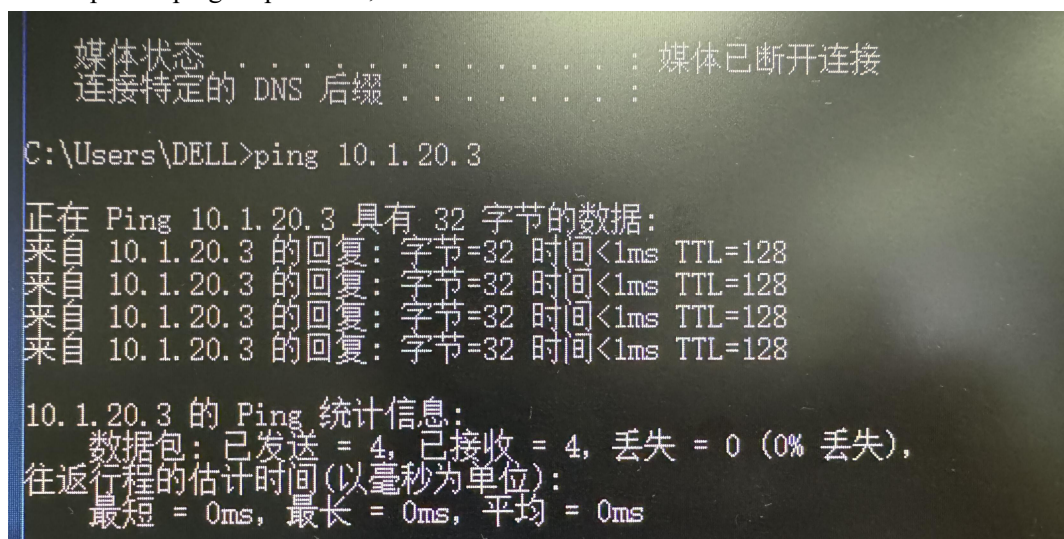


图 1.4.1: pc1 可 ping 通 pc2

5. pc1 与 pc3 互相 ping, 发现无法 ping 通, 因为它们属于不同的 VLAN. 为使得它们间能相互 ping 通, 需依靠网络层协议.

```
C:\Users\DELL>ping 10.1.30.2

正在 Ping 10.1.30.2 具有 32 字节的数据:
来自 10.1.20.2 的回复: 无法访问目标主机。
来自 10.1.20.2 的回复: 无法访问目标主机。
来自 10.1.20.2 的回复: 无法访问目标主机。
来自 10.1.20.2 的回复: 无法访问目标主机。

10.1.30.2 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
```

图 1.5.1: pc1 不可 ping 通 pc3

二. 连接路由器

1. 将交换机的两接口分别连接到两台路由器的 LAN 口, 如下图所示. 实验中路由器 A 连接接口 GigabitEthernet 0/0/5, 路由器 B 连接接口 GigabitEthernet 0/0/6.

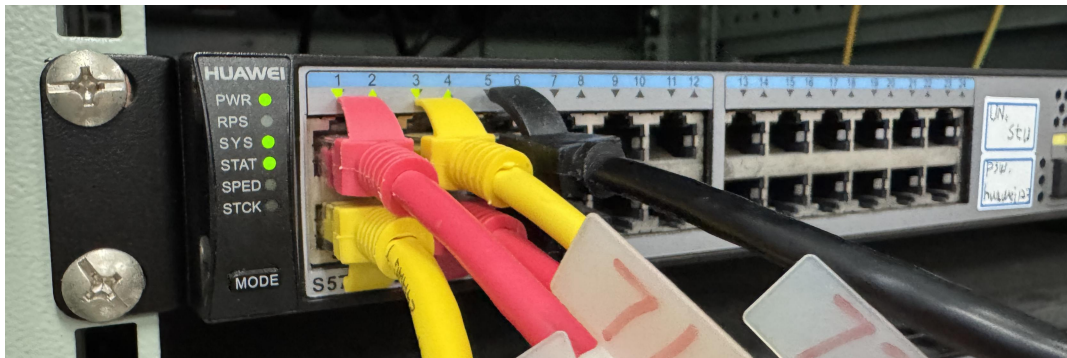


图 2.1: 将交换机的两接口分别连接到两台路由器的 LAN 口

2. 连接两路由器的 GigabitEthernet 口(实际也为网口), 如下图所示. 实验中路由器 A 使用 A 的接口 GE 0/0/0, 路由器 B 使用 B 的接口 GE 0/0/0.



图 2.2: 连接路由器的 GigabitEthernet 口

3. 将接口 GigabitEthernet 0/0/5 加入 VLAN2, 接口 GigabitEthernet 0/0/6 加入 VLAN3, 如下图所示. 此时 pc1 与 pc3 仍不能 ping 通, 因还未配置路由.
将 GigabitEthernet 0/0/5 加入 VLAN2, 如下图所示:

```
[HUAWEI]vlan 2
[HUAWEI-vlan2]interface GigabitEthernet0/0/5
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/5]port link-type access
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/5]
May 27 2026 08:54:08 HUAWEI DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19
1.3.1 configurations have been changed. The current change number is 6, the change
loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/5]vlan 2
[HUAWEI-vlan2]port interface GigabitEthernet0/0/5

Error: Wrong parameter found at '^' position.
[HUAWEI-vlan2]port GigabitEthernet0/0/5
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[HUAWEI-vlan2]
May 27 2026 08:54:55 HUAWEI %01IFNET/4/IF_STATE(1)[121:Interface Vlanif1 has tu
rned into DOWN state.
```

图 2.3.1: 将接口 GigabitEthernet 0/0/5 加入 VLAN2

将 GigabitEthernet 0/0/6 加入 VLAN3, 如下图所示:

```
[HUAWEI-vlan2]vlan 3
[HUAWEI-vlan3]interface GigabitEthernet0/0/6
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/6]port link-type access
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/6]vlan 3
[HUAWEI-vlan3]port GigabitEthernet0/0/6
[HUAWEI-vlan3]
```

图 2.3.2: 将接口 GigabitEthernet 0/0/6 加入 VLAN3

此时 pc1 无法 ping 通 pc3, 如下图所示:

```
C:\Users\DELL>ping 10.1.30.2

正在 Ping 10.1.30.2 具有 32 字节的数据:
来自 10.1.20.2 的回复: 无法访问目标主机。
来自 10.1.20.2 的回复: 无法访问目标主机。
来自 10.1.20.2 的回复: 无法访问目标主机。
来自 10.1.20.2 的回复: 无法访问目标主机。

10.1.30.2 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
```

图 2.3.3: pc1 不可 ping 通 pc3

三. 登录并命名路由器 A

1. 用另一台主机通过 Console 口连接登录路由器 A, 用超级终端控制路由器 A. 则启路由器 A, 等待初始化后即可输入密码, 密码为 Admin@huawei

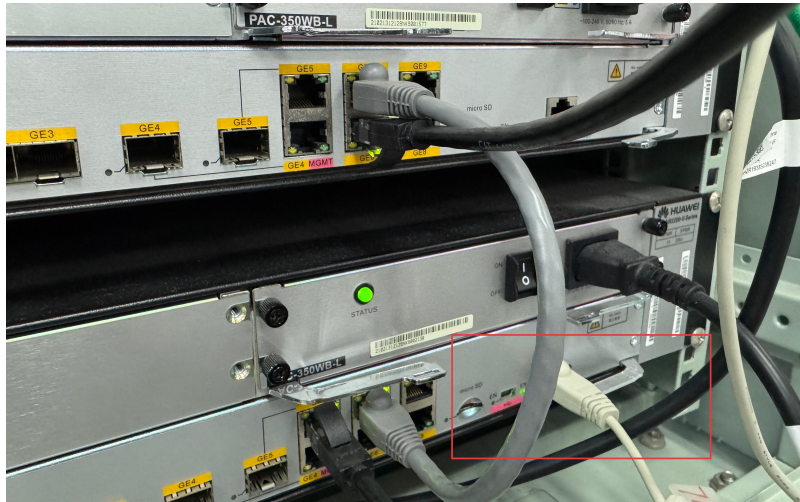


图 3.1: 连接主机与路由器的 Console 口

2. 用命令 Reset saved-configuration

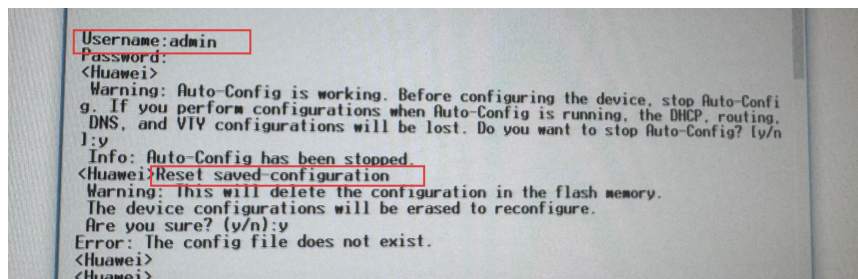


图 3.2: Reset saved-configuration

3. 清除路由器配置, 用命令 Reboot 重启路由器.

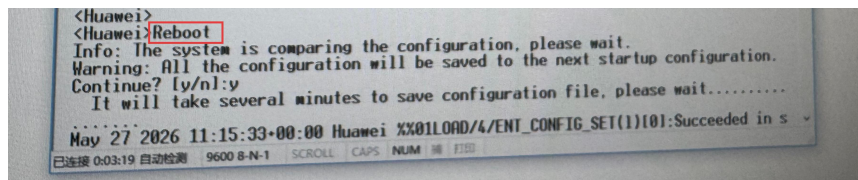


图 3.2: Reboot 重启路由器

4. 用命令 system-view 进入系统视图, 修改路由器名字, 为了方便之后的调试。

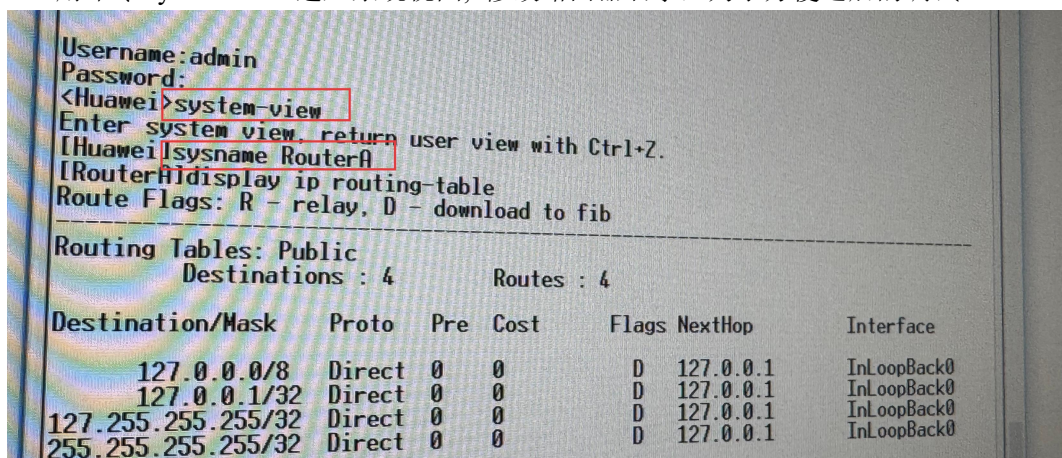
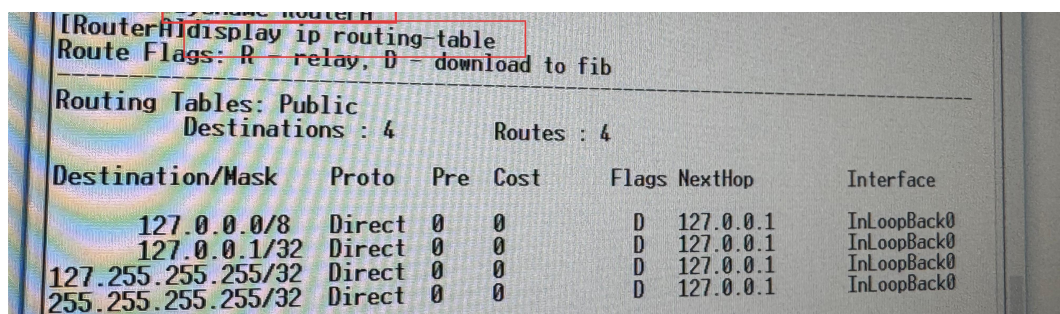


图 3.2: 修改路由器名字

四. 配置路由器 A 的 WAN 口

1. 在路由器 A 的系统视图中用命令 `display ip routing-table` 查看路由表信息.



```
[RouterA]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib

Routing Tables: Public
Destinations : 4          Routes : 4

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost   Flags NextHop         Interface
-----
127.0.0.0/8        Direct  0    0       D  127.0.0.1       InLoopBack0
127.0.0.1/32       Direct  0    0       D  127.0.0.1       InLoopBack0
127.255.255.255/32 Direct  0    0       D  127.0.0.1       InLoopBack0
255.255.255.255/32 Direct  0    0       D  127.0.0.1       InLoopBack0
```

图 4.1: 路由器 A 的路由表信息

2. 进入接口 GigabitEthernet0/0/5 的视图, 为其配置 IP 地址 10.1.0.2, 端口号为 24, 并开启该接口, 如下图所示:

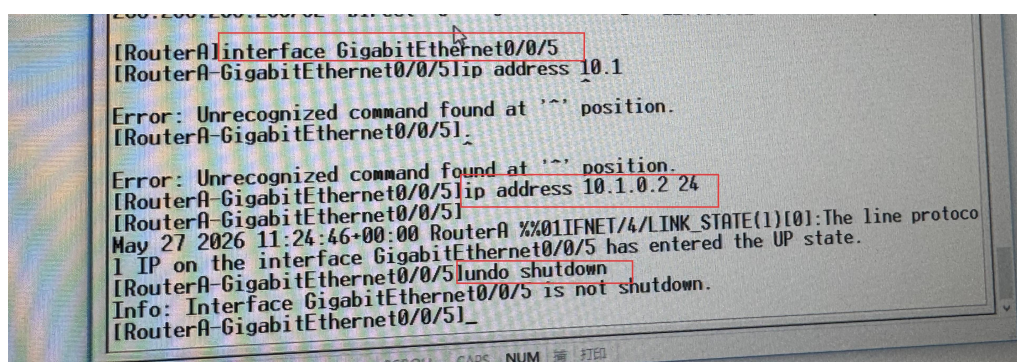


图 4.2: 配置接口 GigabitEthernet0/0/5

五. 配置路由器 A 的以太网和路由表

1. 进入接口 GigabitEthernet 0/0/0 的视图, 设置其 IP 地址为 10.1.20.1, 端口号为 24.
2. 用命令 `ip route-static 10.1.20.0 24 GigabitEthernet 0/0/0` 和命令 `ip route-static 10.1.30.0 24 10.1.0.3` 配置路由器 A 的静态路由, 其中 10.1.0.3 为下一跳的路由器地址.

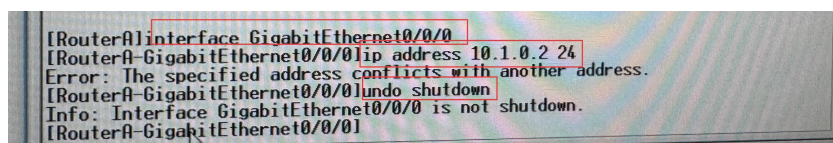


图 5.2: 配置接口 GigabitEthernet0/0/0

3. 此时网络的拓扑结构如下图所示, 此时路由器 A 已知道如何转发分组, 但 pc1 与 pc3 仍无法相互 ping 通, 因为路由器 B 还不知道如何转发分组.

六. 登录并命名路由器 B

1. 用另一台主机连接路由器 B 的 Console 口, 如下图所示.

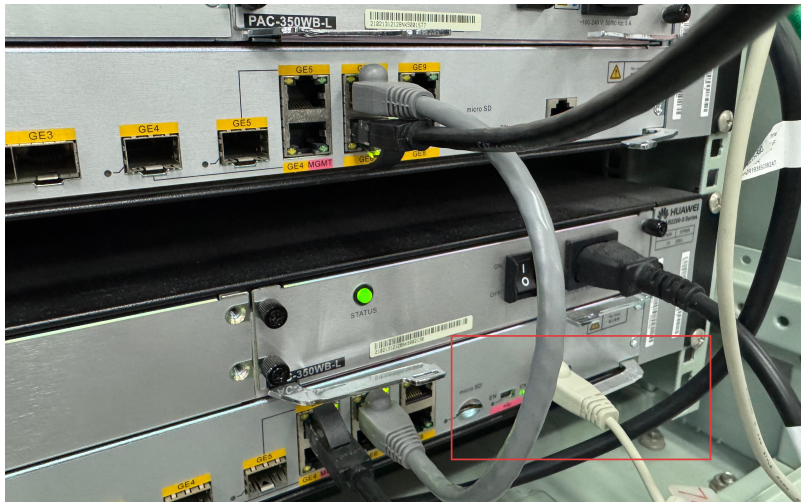


图 6.1: 连接主机与路由器的 Console 口

2. 重复四中的操作, 将该路由器改名为 RouterB.

```
<Huawei>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sysname RouterB
[RouterB]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib

Routing Tables: Public
Destinations : 4      Routes : 4

Destination/Mask    Proto    Pre    Cost    Flags NextHop         Interface
127.0.0.0/8         Direct   0       0        D    127.0.0.1         InLoopBack0
127.0.0.1/32        Direct   0       0        D    127.0.0.1         InLoopBack0
127.255.255.255/32  Direct   0       0        D    127.0.0.1         InLoopBack0
255.255.255.255/32  Direct   0       0        D    127.0.0.1         InLoopBack0

[RouterB]_
```

图 6.2: 将该路由器改名为 RouterB

七. 配置路由器 B 的 WAN 口

1. 用命令 system-view 进入系统视图, 用命令 display ip routing-table 查看路由器 B 的路由表信息, 如下图所示:

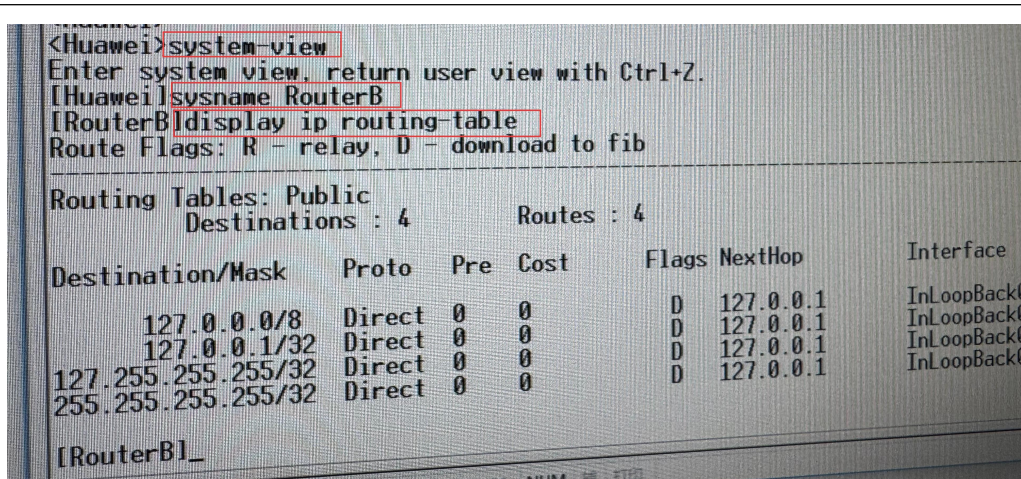


图 7.1: 路由器 B 的路由表信息

2. 进入接口 GigabitEthernet 0/0/0 的视图，设置其 ip 地址为 10.1.0.3，端口号为 24，并开启该接口，如下图所示：

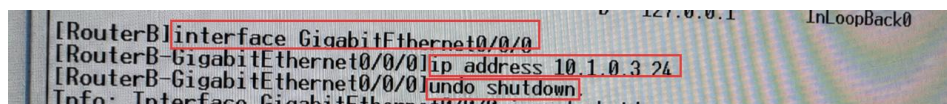


图 7.2: 配置接口 GigabitEthernet 0/0/0

八. 配置路由器 B 的以太网和路由表

1. 进入接口 GigabitEthernet 0/0/6 的视图，设置其 ip 地址为 10.1.30.1，端口号为 24。

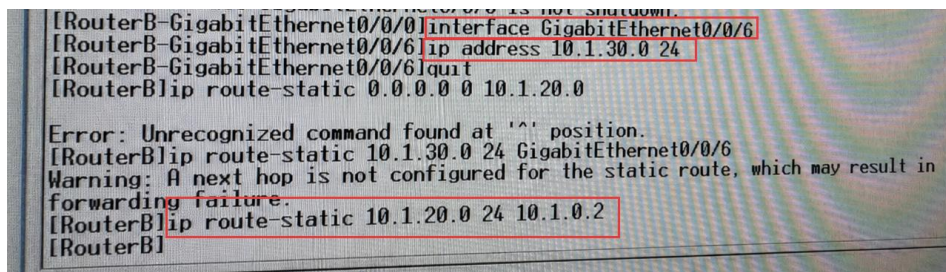


图 8.1: 配置接口 GigabitEthernet 0/0/1

2. 设置路由器 B 的静态路由，如下图所示：

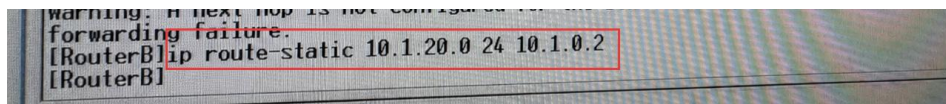


图 8.2: 设置路由器 B 的静态路由

九. 检查配置是否成功

1. pc1 可 ping 通 pc3，如下图所示：

```
C:\Users\DELL>ping 10.1.30.2

正在 Ping 10.1.30.2 具有 32 字节的数据:
来自 10.1.20.2 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 10.1.20.2 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 10.1.20.2 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 10.1.20.2 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

10.1.30.2 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms
C:\Users\DELL>
```

图 9.1: pc1 可 ping 通 pc3

实验结果:

(给出个人对结果的分析、结论)

本次实验成功完成了交换机 VLAN 划分、路由器连接以及静态路由配置等内容。根据实验指导中的拓扑结构与 IP 地址规划,分别完成了 VLAN2 与 VLAN3 的划分,并对两台路由器的 WAN 口、LAN 口以及静态路由表进行了正确配置。

实验过程中,首先对交换机进行了 VLAN 配置,使 pc1、pc2 属于 VLAN2, pc3、pc4 属于 VLAN3。配置完成后,在同一 VLAN 内进行 ping 测试,pc1 与 pc2 可以正常通信,pc3 与 pc4 也能够正常通信,说明 VLAN 配置成功。不同 VLAN 之间(如 pc1 与 pc3)最初无法通信,验证了 VLAN 能够隔离广播域。

实验结果表明:

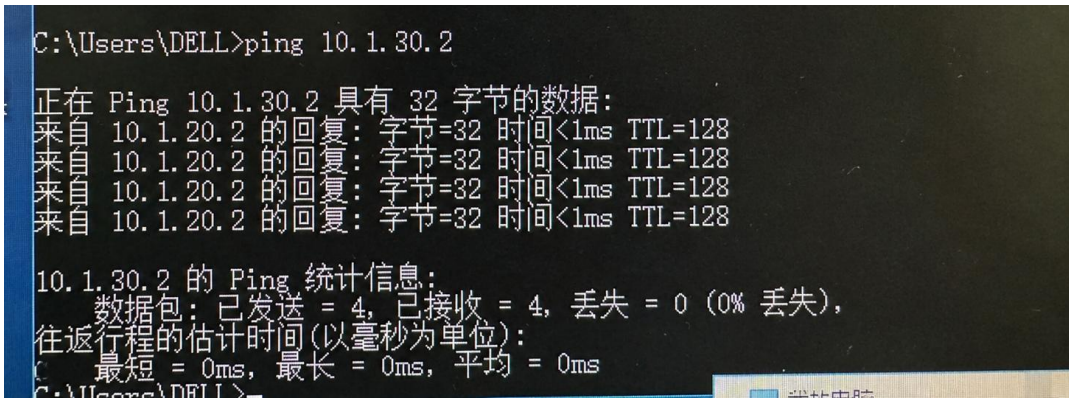
同一 VLAN 内主机能够正常通信;

不同 VLAN 在未配置路由时无法通信;

配置静态路由后,pc1 与 pc3 可以成功 ping 通;

整个网络实现了跨 VLAN 的互联互通。

这说明静态路由配置正确,路由器能够根据路由表实现不同子网之间的数据转发,实验达到预期目标。



```
C:\Users\DELL>ping 10.1.30.2

正在 Ping 10.1.30.2 具有 32 字节的数据:
来自 10.1.20.2 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 10.1.20.2 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 10.1.20.2 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 10.1.20.2 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

10.1.30.2 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms
C:\Users\DELL>
```

图 10.1: pc3 可 ping 通 pc1

实验小结:

(实验中出现问题的解决方法, 实验心得体会等)

通过本次“路由器与静态路由配置”实验, 我进一步理解了 VLAN、路由器以及静态路由的工作原理, 并掌握了交换机与路由器的基本配置方法。实验中, 我学习了如何通过交换机划分不同 VLAN, 实现局域网隔离; 同时也理解了不同 VLAN 之间默认无法直接通信, 需要借助网络层设备进行转发。

在路由器配置过程中, 我熟悉了 Quidway 路由器的基本命令, 包括进入系统视图、配置接口 IP 地址、开启接口、查看路由表以及添加静态路由等操作。通过实际配置静态路由, 我更加清楚地认识到路由表在网络通信中的作用, 即路由器需要根据目标网络和下一跳地址来决定数据包的转发路径。

此外, 本实验还让我理解了网络分层的思想。交换机主要工作在数据链路层, 用于 VLAN 划分和帧转发; 而路由器工作在网络层, 用于不同子网之间的数据转发。只有同时正确配置交换机 VLAN、主机 IP 地址、默认网关以及路由器静态路由, 整个网络才能实现正常通信。

在实验过程中, 也遇到了一些问题, 例如接口未开启导致无法通信、VLAN 接口划分错误导致主机无法加入对应网络, 以及静态路由下一跳地址配置错误导致跨网段通信失败。通过逐步排查接口状态、IP 配置以及路由表信息, 最终解决了这些问题, 提高了自己分析与排错网络故障的能力。

总体来说, 本次实验加深了我对计算机网络中 VLAN 与静态路由原理的理解, 同时提升了我的网络设备配置与调试能力, 为后续学习动态路由协议以及更复杂的网络拓扑打下了良好的基础。

指导教师批阅意见：

成绩评定：

指导教师签字：

年 月 日

备注：